

2 横隔膜ヘルニア diaphragmatic hernia

到達目標

- 先天性および後天性横隔膜ヘルニアの病態を説明できる
- 出現する症状とその発生時期を説明できる
- 治療方法、手術を概説できる

病因・病態・疫学

横隔膜ヘルニアは先天性と後天性に分けられる。

a 先天性横隔膜ヘルニア

胎生初期（5～10週）の横隔膜発生過程で横隔膜に欠損孔が生じ発生する。先天性横隔膜ヘルニアには、横隔膜背側外側の欠損がみられる胸腹裂孔ヘルニア（Bochdalek 孔ヘルニア）と胸骨後部がヘルニア門になる胸骨後ヘルニアがあるが、後者は頻度が少なく、治療も容易である。

胸腹裂孔ヘルニアは約 2,500 人に 1 人の割合で発生し、75～90%が左側である¹⁾。肺低形成と左室低形成の程度が生命予後を規定する。新生児期以降に発見される症例は予後良好である。胸骨後ヘルニアでは肺低形成は軽度で、偶然発見されることが多く、Down 症候群に合併することが多い。

b 後天性横隔膜ヘルニア

転倒、交通外傷など腹圧の突然の上昇で横隔膜が損傷することで発生し、鈍的外傷の 0.8～1.6%の頻度とされている²⁾。横隔膜の損傷部から腸管が入り込むことで呼吸困難やその腸管が捻転、絞扼し症状が引き起こされる。

症候・身体所見

a 先天性横隔膜ヘルニア

i) 胎児期

胎児期は無症状である。

ii) 出生後

無症状から、重度の呼吸障害など症例ごとに異なり、蘇生できない症例もある。胸部は樽状に膨らみ、腹部は陥凹する。呼吸音の減弱もみられる。乳児期以降に突然の呼吸苦、胸痛などを示す場合もある。

胸骨後ヘルニアでは乳児期以降に不定愁訴から偶然発見されることが多い。

b 後天性横隔膜ヘルニア

発症時期によって急性期、慢性期、閉塞・絞扼期と 3 期に分類されている。急性期では受傷直後に呼吸困難、ショック症状を示し、慢性期では無症状のこともある。慢性期から突然、消化管閉塞、絞扼症状を起こすこともある。

診断・検査

a 先天性横隔膜ヘルニア

i) 胎児期（胎児エコー像、MRI）

患側胸腔内に多発嚢胞状の腸管や肝臓を認め、胎児期の肺容積を評価し、重症度を予想する。

ii) 生後（胸部単純 X 線写真）

生直後に胸腔内に腸管や胃泡がみられ、縦隔の偏位が認められることから診断される。

b 後天性横隔膜ヘルニア

外傷後などに胸部 X 線写真や CT で胸腔内に腸管が認められることで診断される。半数以上が受傷後 1 ヶ月以上経過後に診断、治療されている。受傷後 10 年以上経過して治療が必要となる症例も 10%程度ある。受傷後早期の画像診断での診断率は 50%以下とされている。

治療

a 先天性横隔膜ヘルニア

i) 胎児期

分娩は 36 週以降が望ましい。分娩方法は日本では帝王切開が多い。

ii) 生後

呼吸循環管理を行う。high frequency oscillation への移行、一酸化窒素の吸入などが行われ、肺高血圧に対して適切な管理を行うことが重要である³⁾。呼吸管理は gentle ventilation が主流となり⁴⁾、長期予後は改善している。最重症例では体外式膜型人工肺（ECMO）を使用し呼吸循環をサポートする。肺高血圧、心不全が安定した時点で手術を行う。腹腔臓器を胸腔内から腹腔内に還納し、横隔膜の欠損孔を閉鎖する。欠損孔が小さい場合は直接縫合閉鎖するが、欠損部が大きい場合は人工布を縫着し、閉鎖する。

b 後天性横隔膜ヘルニア

外科的横隔膜の修復が唯一の治療法である。経胸的、経腹的アプローチがあるが、急性期には腹腔内臓器の確認も含めて経腹的アプローチが、慢性期には胸腔内での癒着を考慮して経胸的アプローチが適しているとされている。

予後

a 先天性横隔膜ヘルニア

生命予後は肺低形成の程度や合併奇形に規定されており、救命率は約 80%である。胎児診断が進歩したが、治療成績は劇的には改善されていない。

長期予後は、軽症では良好である。重症例の長期予